

BOUWBESLUIT

Ingen – Zevenmorgen 26

project: Nieuwbouw vrijstaande woning
locatie: Gemeente Buren, Ingen, Zevenmorgen
situatie: 26



onderdeel	omschrijving	versie	datum
Oppervlakte en inhoud	<i>Ingen Zevenmorgen 26</i>	A	23-11-2021
Ventilatie	<i>Ingen Zevenmorgen 26</i>	A	23-11-2021
Daglicht	<i>Ingen Zevenmorgen 26</i>	A	23-11-2021
Spuiventilatie	<i>Ingen Zevenmorgen 26</i>	A	23-11-2021
Milieuprestatie	<i>Ingen Zevenmorgen 26</i>		24-11-2021

OPPERVLAKTE EN INHOUD*Ingen Zevenmorgen 26*

bruto inhoud BI	
woning incl. berging	823,21 m ³
totaal =	823,21 m³

bruto vloeroppervlakte BVO		bebouwde oppervlakte BO	
begane grond	117,78 m ²		117,78 m ²
1 ^e verdieping	103,50 m ²		
2 ^e verdieping	60,75 m ²		
totaal woonfunctie =	282,03 m²	totaal woonfunctie =	117,78 m²
berging	20,38 m ²		20,38 m ²
totaal =	302,41 m²	totaal =	138,16 m²

gebruiksoppervlakte Ag h ≥ 1,5m (woonoppervlakte)	
begane grond	100,47 m ²
1 ^e verdieping	80,84 m ²
2 ^e verdieping	22,18 m ²
totaal woonfunctie =	203,49 m²
berging	16,25 m ²
totaal =	219,74 m²

verblijfsgebied oppervlakte Avg h ≥ 2,6m		Avg excl. krijtstreep
woonkamer, keuken	64,92 m ²	m ²
slaapkamer 1.6	18,64 m ²	m ²
slaapkamer 1.3, 1.4	21,45 m ²	m ²
totaal =	105,01 m²	
benodigd 55% Ag =	111,92 m ²	

verblijfsruimte oppervlakte Avr h ≥ 2,6m		Avr excl. krijtstreep	woonoppervlakte h ≥ 1,5m
woonkamer, keuken	64,92 m ²	m ²	64,92 m ²
slaapkamer 1.6	18,64 m ²	m ²	25,70 m ²
slaapkamer 1.3	8,46 m ²	m ²	11,73 m ²
slaapkamer 1.4	8,74 m ²	m ²	12,73 m ²

overige ruimte oppervlakte A h ≥ 2,3m	
toilet ruimte	1,60 m ²
badkamer	4,79 m ²

conform artikel 1.12a van bouwbesluit vervalt de 55%-eis, wel dient er 10 m² gebruiksoppervlakte aanwezig te zijn.

V E N T I L A T I E*Ingen Zevenmorgen 26*

Ventilatie-capaciteit overeenkomstig NEN 1087

Verblijfsgebied	: slaapkamer 1.3, 1.4	
Oppervlakte (Avg)	: 21,45 m ²	
Toevoer eis bouwbesluit	: 0,90 dm ³ /s/m ²	
Toevoer benodigd (min. 7 dm³/s)	: 19,31 dm³/s	
Toevoer van buiten (min 50%)	: 19,31 dm ³ /s	100%
via toevoerventiel(en), aantal	: 2	(max. 14 dm ³ /s per ventiel)
Toevoer totaal	: 19,31 dm³/s	

Verblijfsruimte	: slaapkamer 1.4	
Oppervlakte (Avr)	: 8,74 m ²	
Toevoer eis bouwbesluit	: 0,70 dm ³ /s/m ²	
Toevoer benodigd (min. 7 dm³/s)	: 7,00 dm³/s	
Toevoer van buiten (min 50%)	: 9,65 dm ³ /s	100%
via toevoerventiel(en), aantal	: 1	(max. 14 dm ³ /s per ventiel)
Toevoer totaal	: 9,65 dm ³ /s	
Afvoer onder deur naar overloop	: 9,65 dm ³ /s	
hoogte opening onder deur	: 13 mm	

Verblijfsruimte	: slaapkamer 1.3	
Oppervlakte (Avr)	: 8,46 m ²	
Toevoer eis bouwbesluit	: 0,70 dm ³ /s/m ²	
Toevoer benodigd (min. 7 dm³/s)	: 7,00 dm³/s	
Toevoer van buiten (min 50%)	: 9,65 dm ³ /s	100%
via toevoerventiel(en), aantal	: 1	(max. 14 dm ³ /s per ventiel)
Toevoer totaal	: 9,65 dm ³ /s	
Afvoer onder deur naar overloop	: 9,65 dm ³ /s	
hoogte opening onder deur	: 13 mm	

Afvoer totaal	: 19,31 dm³/s
----------------------	---------------------------------

Verblijfsgebied = verblijfsruimte	: slaapkamer 1.6	
Oppervlakte (Avg)	: 18,64 m ²	
Toevoer eis bouwbesluit	: 0,90 dm ³ /s/m ²	
Toevoer benodigd (min. 7 dm³/s)	: 16,78 dm³/s	
Toevoer van buiten (min 50%)	: 16,78 dm ³ /s	100%
via toevoerventiel(en), aantal	: 2	(max. 14 dm ³ /s per ventiel)
Toevoer totaal	: 16,78 dm³/s	
Afvoer onder deur naar overloop	: 16,78 dm ³ /s	
hoogte opening onder deur	: 23 mm	
Afvoer totaal	: 16,78 dm³/s	

Verblijfsgebied = verblijfsruimte	: woonkamer, keuken		
Oppervlakte (Avg)	:	64,92 m ²	
Toevoer eis bouwbesluit	:	0,90 dm ³ /s/m ²	
Toevoer benodigd (min. 7 dm³/s)	:	58,43 dm³/s	
Toevoer onder deur vanuit hal	:	8,09 dm ³ /s	
<i>hoogte opening onder deur</i>	:	11 mm	
Toevoer van buiten (min 50%)	:	50,34 dm ³ /s	86%
<i>via toevoerventiel(en), aantal</i>	:	4	(max. 14 dm ³ /s per ventiel)
Toevoer totaal	:	58,43 dm³/s	
Afvoer onder deur naar bijkeuken	:	14,00 dm ³ /s	
<i>hoogte opening onder deur</i>	:	20 mm	
Afvoer naar buiten	:	44,43 dm ³ /s	= 159,94 m ³ /u
<i>via afvoerventiel(en), aantal</i>	:	3	(max. 21 dm ³ /s per ventiel)
Afvoer totaal	:	58,43 dm³/s	

Badruimte	: badkamer		
Afvoer eis bouwbesluit	:	14,00 dm ³ /s	
Afvoer naar buiten via afvoerventiel	:	14,00 dm³/s	(max. 21 dm ³ /s per ventiel)
Toevoer onder deur vanuit overloop	:	14,00 dm ³ /s	
<i>hoogte opening onder deur</i>	:	20 mm	

Toiletruimte	: toilet		
Afvoer eis bouwbesluit	:	7,00 dm ³ /s	
Afvoer naar buiten via afvoerventiel	:	7,00 dm³/s	(max. 21 dm ³ /s per ventiel)
Toevoer onder deur vanuit entree	:	7,00 dm ³ /s	
<i>hoogte opening onder deur</i>	:	10 mm	

Overige ruimte	: bijkeuken		
Afvoer eis bouwbesluit	:	7,00 dm ³ /s	
Afvoer naar buiten via afvoerventiel	:	14,00 dm³/s	(max. 21 dm ³ /s per ventiel)
Toevoer onder deur vanuit woonkamer	:	14,00 dm ³ /s	
<i>hoogte opening onder deur</i>	:	20 mm	

Overige ruimte	: opstelplaats wasmachine		
Afvoer eis bouwbesluit	:	dm ³ /s	
Afvoer naar buiten via afvoerventiel	:	7,00 dm³/s	(max. 21 dm ³ /s per ventiel)
Toevoer onder deur vanuit overloop	:	7,00 dm ³ /s	
<i>hoogte opening onder deur</i>	:	10 mm	

Balans toe- en afvoer woning

Toevoer van buiten			
verblijfsgebied slaapkamer 1.6	:	16,78 dm ³ /s	
verblijfsgebied slaapkamer 1.3, 1.4	:	19,31 dm ³ /s	
verblijfsgebied woonkamer, keuken	:	50,34 dm ³ /s	
Toevoer totaal woning	:	86,42 dm³/s	= 311 m ³ /u

Afvoer naar buiten			
Keuken	:	44,43 dm ³ /s	
Badruimte	:	14,00 dm ³ /s	
Toilet ruimte	:	7,00 dm ³ /s	
Bijkeuken	:	14,00 dm ³ /s	
Waskamer	:	7,00 dm ³ /s	
Afvoer totaal woning	:	86,43 dm³/s	= 311 m ³ /u

D A G L I C H T*Ingen Zevenmorgen 26*

Equivalente daglichtoppervlakte (Aeq) van een ruimte NEN 2057 (versie 2011)

LTA $\geq$ 0.6

Verblijfsgebied	Avg	eis Bouwbesluit					Aeq
woonkamer, keuken	64,92 m ²	10% benodigd:					6,49 m ²
	A-glas	F-LTA	α	β	Cu	Cb	
kozijn N	5,44 m ²	1	20	15	1	0,79	4,30 m ²
aanwezig:							4,30 m ²

Verblijfsgebied	Avg	eis Bouwbesluit					Aeq
slaapkamer 1.6	41,58 m ²	10% benodigd:					4,16 m ²
	A-glas	F-LTA	α	β	Cu	Cb	
kozijn U	2,20 m ²	1	20	32	1	0,74	1,63 m ²
aanwezig:							1,63 m ²

Verblijfsgebied	Avg	eis Bouwbesluit					Aeq
slaapkamer 1.3, 1.4	21,45 m ²	10% benodigd:					2,15 m ²
	A-glas	F-LTA	α	β	Cu	Cb	
kozijn W	0,89 m ²	1	20	28	1	0,75	0,67 m ²
kozijn X	0,89 m ²	1	20	28	1	0,75	0,67 m ²
aanwezig:							1,34 m ²

conform artikel 1.12a van bouwbesluit vervalt de 10% daglicht toetreding, wel dient er 0,5 m² aanwezig te zijn.

S P U I V E N T I L A T I E B E R E K E N I N G**Ingen Zevenmorgen 26**

Spuiventilatie-capaciteit overeenkomstig NEN 1087

Verblijfsgebied

Avg

Eis bouwbesluit

Benodigde toevoer spuiventilatie

Benodigde afvoer spuiventilatie

Luchtsnelheid spuivoorziening (V):

: slaapkamer 1.3, 1.4

: 21,45 m²: 6,00 dm³/s/m²: 128,70 dm³/s: 128,70 dm³/s

: 0,40 m/s

Beweegbare kozijnen:

merk:	dagmaat (bxh)	opp.	ψ	J	Aeff
kozijn W	: 866 1266	1,096	90	1	1,0964
kozijn X	: 866 1266	1,096	90	1	1,0964

Anetto 2,1927

 $qv = \text{Anetto} \times V \times 1000$ $qv = 877,08 \text{ dm}^3/\text{s} > 128,70 \text{ voldoet}$ **Verblijfsruimte**

Avg

Eis bouwbesluit

Benodigde toevoer spuiventilatie

Benodigde afvoer spuiventilatie

Luchtsnelheid spuivoorziening (V):

: slaapkamer 1.4

: 8,74 m²: 3,00 dm³/s/m²: 26,22 dm³/s: 26,22 dm³/s

: 0,40 m/s

Beweegbare kozijnen:

merk:	dagmaat (bxh)	opp.	ψ	J	Aeff
kozijn W	: 866 1266	1,096	90	1	1,0964

Anetto 1,0964

 $qv = \text{Anetto} \times V \times 1000$ $qv = 438,54 \text{ dm}^3/\text{s} > 26,22 \text{ voldoet}$ **Verblijfsruimte**

Avg

Eis bouwbesluit

Benodigde toevoer spuiventilatie

Benodigde afvoer spuiventilatie

Luchtsnelheid spuivoorziening (V):

: slaapkamer 1.3

: 8,46 m²: 3,00 dm³/s/m²: 25,38 dm³/s: 25,38 dm³/s

: 0,40 m/s

Beweegbare kozijnen:

merk:	dagmaat (bxh)	opp.	ψ	J	Aeff
kozijn X	: 866 1266	1,096	90	1	1,0964

Anetto 1,0964

 $qv = \text{Anetto} \times V \times 1000$ $qv = 438,54 \text{ dm}^3/\text{s} > 25,38 \text{ voldoet}$

Verblijfsgebied = Verblijfsruimte

Avg

Eis bouwbesluit

Benodigde toevoer spuiventilatie

Benodigde afvoer spuiventilatie

Luchtsnelheid spuivoorziening (V):

: slaapkamer 1.6

: 18,64 m²: 6,00 dm³/s/m²: 111,84 dm³/s: 111,84 dm³/s

: 0,40 m/s

Beweegbare kozijnen:

merk:	dagmaat (bxh)	opp.	ψ	J	Aeff
kozijn U	: 1332 1066	1,420	90	1	1,4199

 $qv = A_{netto} \times V \times 1000$ $qv = 567,96 \text{ dm}^3/\text{s} > 111,84 \text{ voldoet}$

Anetto 1,4199

Verblijfsgebied = Verblijfsruimte

Avg

Eis bouwbesluit

Benodigde toevoer spuiventilatie

Benodigde afvoer spuiventilatie

Luchtsnelheid spuivoorziening (V):

: woonkamer, keuken

: 64,92 m²: 6,00 dm³/s/m²: 389,52 dm³/s: 389,52 dm³/s

: 0,40 m/s

Beweegbare kozijnen:

merk:	dagmaat (bxh)	opp.	ψ	J	Aeff
kozijn K	: 1860 2350	4,371	90	1	4,3710

 $qv = A_{netto} \times V \times 1000$ $qv = 1748,40 \text{ dm}^3/\text{s} > 389,52 \text{ voldoet}$

Anetto 4,3710

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Ingen - Zevenmorgen 26. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening voor het bouwbesluit op basis van afdeling 5.2 en naar de MPG score. Tot slot is een verantwoording voor de berekening opgenomen.

Algemene gegevens

Naam project:	Ingen - Zevenmorgen 26
Organisatie:	Bouwadvies Wolters
Gebruiksfunctie:	Woongebouw
Bvo:	302,5 m ²
Levensduur:	75 jaar
Datum rapportage:	24-11-2021

Resultaat bouwbesluit

In bijlage I is een overzicht opgenomen van de geselecteerde producten inclusief hoeveelheden en eventuele dimensies van het product. In de onderstaande tabel zijn de relevante resultaten opgenomen.

Milieu-impact	berekende waarde	eenheid
Uitputting abiotische grondstoffen (excl. fossiel)	0	kg Sb eq./ m ² BVO*jaar
Uitputting fossiele energiedragers	0,026	kg Sb eq./ m ² BVO*jaar
Klimaatverandering (100 jaar)	4,45	kg CO ₂ eq./ m ² BVO*jaar

De berekende resultaten zijn direct gekoppeld aan de in bijlage I opgenomen producten, een afwijkende materialisatie of productkeuze heeft invloed op de berekening. Indien in het verdere ontwerp- en bouwproces andere materiaalkeuzes worden gemaakt dient de milieuprestatie opnieuw berekend te worden.

Resultaat MPG-score

In bijlage I is een overzicht opgenomen van de geselecteerde producten inclusief hoeveelheden en eventuele dimensies van het product. De MPG-score van Ingen - Zevenmorgen 26 is 0,55 € / m² BVO. In de onderstaande tabel is dit resultaat weergegeven naar de verschillende bouwdeelen.

Bouwdeel	Resultaat
Fundering	8,2%
Vloeren	20,5%
Draagconstructie	2,2%
Gevels	27,9%
Daken	7,5%
Installaties	28,6%
Inbouw	5%



Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

De berekende resultaten zijn direct gekoppeld aan de in bijlage I opgenomen producten, een afwijkende materialisatie of productkeuze heeft invloed op de berekening. Indien in het verdere ontwerp- en bouwproces andere materiaalkeuzes worden gemaakt dient de milieuprestatie opnieuw berekend te worden.

Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met de Freetool MRPI-MPG, er is voor de berekening gebruik gemaakt van versie 2.1 van de productendatabase van de nationale milieudatabase, hieraan is versie 1.1.6 van de basisprofielendatabase gekoppeld.

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Bijlage I, invoer berekening

☐ ongetoetst

☑ getoetst

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen	☑ Zand	13,8 m3
Bodemafsluitingen	☑ Zand [100]	138,2 m2

Fundering

Funderingsbalken	☑ Beton, in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl.wapening + eps [400,500]	65,1 m1
Funderingspalen	☑ Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [220,220]	120 m1

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, vrijdragend	☑ Kanaalplaat, prefab beton; incl. isolatie, eps, Rc:4.0; AB-FAB	123,3 m2
Dekvloeren	☑ Zandcement [80]	116,2 m2
Afwerklagen	☑ Keramische tegels; geglaazuurd/gelijmd [11]	1,6 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren	☑ Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB	120,5 m2
Vloeren	☑ Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl. wapening; VOBN [190]	120,5 m2
Vloeren	☑ Kanaalplaat, prefab beton; AB-FAB [200]	53,6 m2
Dekvloeren	☑ Zandcement [70]	85,7 m2
Afwerklagen, vloer	☑ Keramische tegels; geglaazuurd/gelijmd [11]	10,15 m2
Afwerklagen, plafond	☑ Spuitpleister [3]	255,5 m2

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Constructies (kg)	✓ Staal licht constructiestaal o.a. kozijnen, luchtkanalen, platen	659 kg
Constructies (kg)	✓ Staal zwaar constructiestaal o.a. balken, profielen en liggers	6592 kg

Gevels

Gevels, dicht

Spouwwallen, buitenblad	✓ Baksteen metselwerk WEBER BEAMIX mortels [100]	229,7 m2
Spouwwallen, binnenblad, massief	✓ Kalkzandsteen elementen [120]	203,5 m2
Isolatielagen	✓ ROCKWOOL RockFit Mono Silver (433 BP)	223,1 m2

Gevels, open

Kozijnen	✓ Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw	10,2 m2
Ramen	✓ Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw	5,1 m2
Deuren	✓ Multiplex; sandwich; 2x multiplex; geschilderd: alkyd;	1 p
Deuren	✓ Houten stapeldorpel buitendeur; trop. loofhout, duurz. bosbeheer; NBvT [2325,930]	2 p
Beglazing	✓ Drievoudig glas; droog beglaasd [24]	36,1 m2
Lateien	✓ Staal; L-gelijkzijdig 40x40 [80]	33,6 m1
Lateien	✓ Beton, prefab; AB-FAB [120,60]	33,6 m1
Vensterbanken	✓ Natuursteen; plaat [30]	21,3 m1
Waterslagen	✓ Hardsteen [100,40]	21,3 m1
Waterkeringen	✓ EPDM; folie [150,1]	140 m1
Hang- en sluitwerk	✓ Brievenbussen	1 p
Hang- en sluitwerk	✓ Cilinders	5 p

Daken

Daken, plat

Daken	✓ Houten platdakelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer; NBvT	6,3 m2
Isolatielagen	✓ PUR (lucht) [6.3]	34 m2
Bedekkingen	✓ EPDM, sbs cachering; mechanisch bevestigd	34 m2
Waterkeringen	✓ Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5,1.3]	7,5 m1

Daken, hellend

Daken	✓ Dakelement; hout, zelfdr, prefab, incl. isolatie, beplating; duurz. bosb; NBvT	126,9 m2
Bedekkingen	✓ Keramische pan - ongeglazuurd	126,9 m2

Dakopeningen

Dakramen	✓ Meranti; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw	7 p
----------	---	-----

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties W-bouw	✓ Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5	0,25 p
Warmtedistributiesystemen	✓ Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling	219,74 m2gbo
Warmteafgiftesystemen	✓ Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren	219,74 m2gbo

Elektrische installatie

Aarding	✓ aarding woningen	219,74 m2gbo
Verlichting	✓ Armatuur & lampen, LED-120 cm	219,74 m2gbo
Elektriciteitsleidingen	✓ Geïsoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc	219,74 m2gbo
Elektriciteitsopwekkingsystemen	✓ Kristallijn silicium, paneel (135 Wp/m2); paneel+inverter+bekabeling+steun	6,4 m2

Koudelevering

Koudeopwekkingsinstallaties	✓ Compressiekoelmachine	219,74 m2GBO
-----------------------------	-------------------------	--------------

Luchtbehandeling

Luchtdistributiesystemen	✓ VLA Ventilatiesysteem, type D +centrale WTW+warmtepomp; W-bouw, individueel	219,74 m2gbo
--------------------------	---	--------------

Water- en gasdistributie

Waterleidingen	✓ Polybuteen; leiding+mantelbuis	219,74 m2gbo
----------------	----------------------------------	--------------

Afvoeren

Buitenrioleringen	✓ Pvc; gerecycled; leiding	219,74 m2gbo
Binnenrioleringen	✓ Pvc; gerecycled; leiding	219,74 m2gbo
Dakgoten	✓ Polyetheen; prefab goot	25 m1
Dakgoten	✓ DBM zinken dakgoot (bak, mast)	25 m1
Hemelwaterafvoeren	✓ DBM Zinken hemelwaterafvoer	20 m1

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, massief	✓ Kalkzandsteen elementen [100]	122,1 m2
Afwerklagen	✓ Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd	33,5 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen	✓ Hout; geschilderd:alkyd	25,3 m2
Binnendeuren	✓ Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer; NBVT [2315,1015]	11 p
Binnendorpels	✓ Gegoten Composietsteen binnendorpel [50,20]	1,86 m1

Trappen en liften

Interne trappen	✓ Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw	2 p
Balustrades	✓ Meranti; spijlen; duurzame bosbouw	4 m1
Leuningen	✓ Tropisch loofhout; duurzame bosbouw [60]	8,4 m1

Vaste voorzieningen

Keukenkasten	✓ Spaanplaat; kunststoflaag	2,5 m1
Aanrechtbladen	✓ Kunstharsgebonden; massief [30]	4 m1
Toiletten	✓ Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir	2 p
Wasvoorzieningen	✓ Keramiek; wastafel	1 p
Douchevoorzieningen	✓ Keramiek; tegels	1 p
Badvoorzieningen	✓ Acryl; prefab	1 p